Teoria dei circuiti

0. Indice

- 0. Indice
- 1. Concetti base
  - 1.1. Circuiti elettrici
    - 1.1.1. Modello a parametri concentrati
  - 1.2. Validità della Teoria dei Circuiti
    - 1.2.1. Casi pratici
  - 1.3. Trasmissione dell'energia elettrica
  - 1.4. Misurazione di grandezze fisiche
- 2. Carica e corrente elettrica
  - 2.1. Carica elettrica
  - 2.2. Modello continuo della carica elettrica
    - 2.2.1. Densità di carica elettrica
  - 2.3. Corrente elettrica
    - 2.3.1. Densità di corrente
    - 2.3.2. Intensità e densità di corrente
  - 2.4. Conservazione della carica e continuità
    - 2.4.1. Campo di corrente solenoidale
  - 2.5. Corrente nei conduttori filiformi
  - 2.6. Tubo di flusso per il vettore densità di corrente
    - 2.6.1. Dimostrazione

---

1. Concetti base

Dal modello dell'elettromagnetismo di Maxwell al modello circuitale

- Legge di Gauss elettrica: $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$
- Legge di Gauss magnetica: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
- Legge di Faraday-Lenz: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- Legge di Ampère-Maxwell: $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
- Legge di continuità: $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
- Relazioni costitutive: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \ \vec{B} = \mu \vec{H}$

1.1. Circuiti elettrici

> Un *circuito elettrico* (o rete elettrica) è un insieme di dispositivi elettrici interconnessi, deputati alla produzione, trasmissione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

I componenti elettrici sono descritti da equazioni che non considerano le dimensioni spaziali tra le variabili (si dice *modello zero-dimensionale*).

Le grandezze di interesse per la Teoria dei Circuiti sono la tensione, la corrente, la potenza, l'energia (e frequenza). Esse dipendono solo dal *tempo*, *non* dalla *posizione spaziale*.

1.1.1. Modello a parametri concentrati

Un sistema elettrico può essere modellato con un circuito a parametri concentrati se soddisfa determinate condizioni:

1. I componenti del circuito (resistenza R, induttanza L, condensatore C) sono idealizzati e rappresentati da elementi puntuali;
2. Le tensioni e le correnti dipendono solo dal tempo, non dalla posizione (ciò implica che i fenomeni di propagazione elettromagnetica sono trascurati);
3. L'interazione tra i componenti avviene solo attraverso connessioni elettriche e non tramite campi elettromagnetici irradiati.

1.2. Validità della Teoria dei Circuiti

Lo scopo della teoria dei circuiti è analizzare il comportamento delle tensioni e delle correnti dei circuiti (quindi i flussi di potenza), progettare e ottimizzare i sistemi elettrici ed elettronici, prevedere il funzionamento di dispositivi reali mediante modelli semplificati.

Siccome i modelli sono semplificati e assumono delle condizioni ideali, quando queste vengono meno, il comportamento non segue quello previsto. Infatti il modello della teoria dei circuiti è valido se la dimensione del circuito è molto più piccola della lunghezza d'onda del segnale che vi circola.

$$d \ll \lambda$$

dove $\lambda = \frac{\nu}{f}$, con ν la velocità della luce nel mezzo considerato (circa $3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ nel vuoto) e f la frequenza del segnale in Hz.

Se questa condizione è rispettata, il ritardo di propagazione delle onde elettromagnetiche è trascurabile e il sistema può essere rappresentato da un circuito a parametri concentrati.

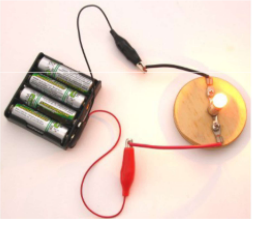
1.2.1. Casi pratici

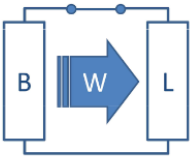
Per la corrente alternata di rete ($50Hz$), si ha $\lambda = 6000km$, allora la Teoria dei Circuiti è valida anche per linee elettriche di svariati chilometri.
Per un segnale a radiofrequenza ($100MHz$), si ha $\lambda = 3m$, allora se il circuito è grande metri, gli effetti di propagazione diventano rilevanti.
Per un segnale a microonde ($10GHz$), si ha $\lambda = 3cm$, allora il circuito non può più esser tracciato con la Teoria dei Circuiti classica.

Distinguiamo tra *circuiti elettrici di segnale* (spesso elettronici), nei quali l'importante è l'informazione, e *circuiti di potenza*, dove è importante l'efficienza. Nei primi il segnale trasmesso è spesso a bassa potenza, perché è fondamentale che venga distribuito senza disturbi, mentre nei secondi se si perdesse qualche percentuale della potenza totale, siccome essa è grande, si avrebbe una perdita significativa, perciò è importante l'efficienza.

1.3. Trasmissione dell'energia elettrica

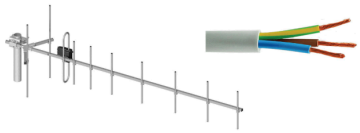
Prendiamo in esame un circuito composto da una pila e una batteria, ovvero un circuito elementare. Esso permette di trasformare l'energia chimica in energia elettrica, per poi farla circolare nel circuito. C'è infine la lampadina, che fa il lavoro utile.
Vi sono un generatore e un utilizzatore, collegati dalle connessioni, che sono fondamentali.

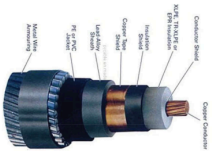




Per la trasmissione di energia elettrica, in grado di produrre lavoro, da un punto all'altro dello spazio esistono due modi principali: le *onde elettromagnetiche* (come nelle antenne e nelle radio; utili per segnali elettrici con potenze in gioco di pochi mW, data la scarsa efficienza) e la *conduzione elettrica* (adatta al trasporto di energia con potenze fino a centinaia di MW).
La conduzione avviene mediante il trasporto di carica elettrica in

un conduttore, tipicamente un metallo come rame o alluminio.





Ricorda – Campi scalari e vettoriali

Un campo fisico (ad esempio gravitazionale, termico, fluidodinamico, elettrico, ...) può essere descritto, in ogni punto P dello spazio ed in ogni istante temporale t, per mezzo di grandezze scalari o vettoriali (a seconda delle sue proprietà).

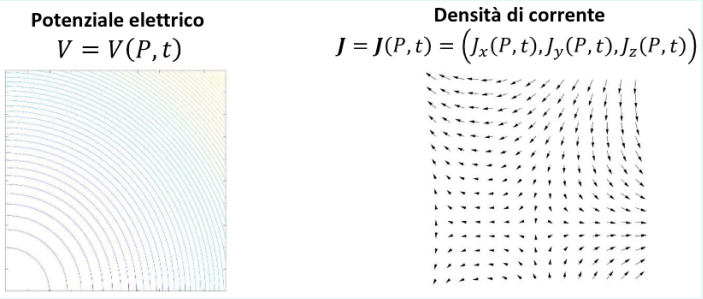
> Le *grandezze scalari* sono dotate di modulo e segno, ovvero sono funzioni a valori reali $\vec{F}:\Omega \to \mathbb{R}$, dove Ω è una regione dello spazio.

Un esempio di grandezza scalare è il potenziale elettrico V, unità $[V]$.

Un vettore è dotato di modulo, direzione e verso.

> Un campo vettoriale è una funzione a valori vettoriali $\vec{F}:\Omega \to \mathbb{R}^3$

La conduzione elettrica è basata sull'interazione tra campo di corrente $\vec{J}$ $(\frac{A}{m^2})$ ed elettrico $\vec{E}$ $(\frac{V}{m})$.



1.4. Misurazione di grandezze fisiche

> Il *processo di misura* è il confronto di una quantità campione (*unità di misura*) con la grandezza fisica grazie a uno strumento di misura.

Una grandezza fisica misurabile può quindi essere espressa come scalare o vettoriale. Se la misura è un numero reale (*dotato di*

segno) oppure un vettore (terna di numeri reali) è *necessario fissare un riferimento*.

Grandezza fondamentale nel SI	Unità di misura	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Temperatura assoluta	kelvin	K
Intensità di corrente	ampère	A
Intensità luminosa	candela	cd
Quantità di sostanza	mole	mol

2. Carica e corrente elettrica

2.1. Carica elettrica

Sperimentalmente si osservarono fin dall'antichità interazioni di natura elettrica (fenomeni di attrazione e repulsione) fra materiali elettrizzati. Un esempio di corpo elettrizzato è una bacchetta di ambra strofinata mediante un panno di lana; la bacchetta elettrizzata è in grado di attrarre fibre di tessuto.

In modo analogo a quanto avviene per l'interazione di tipo gravitazionale con la massa, la forza di natura elettrostatica è proporzionale ad una grandezza fisica detta *carica elettrica*, che si misura nel sistema internazionale (SI) in coulomb (C). Poiché le forze elettrostatiche sono *attrattive* o *repulsive* si distinguono due tipi di cariche: *positive*, con $q^+ > 0$, e *negative*, con $q^- < 0$.

La forza elettrostatica su un corpo carico è proporzionale alla carica complessiva in esso contenuta.

$$q = q^+ + q^-$$

L'esperimento di Millikan, condotto nel 1909, consentì di misurare la carica dell'elettrone mediante lo studio del moto di gocce nebulizzate ed elettricamente cariche. Al tempo stesso consentì di dimostrare il fenomeno di quantizzazione della carica: *ogni carica è multiplo della carica elementare*. La carica elementare vale

$$e \approx 1.6021 \cdot 10^{-19} C$$

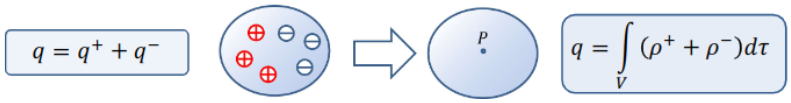
corrispondente alla carica del protone o dell'elettrone (in modulo).

La carica elettrica è la proprietà della materia che ci permette di descrivere la forza elettrostatica.

2.2. Modello continuo della carica elettrica

Secondo la fisica moderna la distribuzione di carica è discreta, tuttavia l'uso della meccanica quantistica è troppo complesso per i calcoli dell'elettromagnetismo classico.
In base al modello continuo o macroscopico, valido a distanza sufficiente dalle cariche (circa $10^{-10}m$), si assume una distribuzione spaziale di carica continua invece che discreta. Si introduce un nuovo campo scalare, dipendente da spazio P e tempo t, ovvero la *densità di carica*

$$\rho = \rho^+ + \rho^-$$



2.2.1. Densità di carica elettrica

La densità di *carica volumica* si misura in C/m^3 ed è

$$\rho(P,t) = \lim_{V \to 0} \frac{q}{V} = \lim_{V \to 0} \frac{q^+ + q^-}{V} \implies q = \int_V (\rho^+ + \rho^-)\, d\tau$$

La densità di *carica superficiale* si misura in C/m^2 ed è

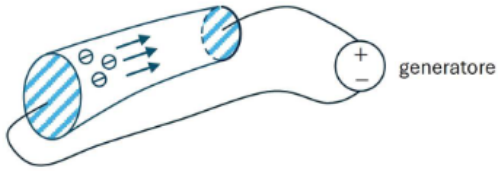
$$\sigma(P,t) = \lim_{\sqrt{n} \to 0} \frac{q}{S} = \lim_{\sqrt{n} \to 0} \frac{q^+ + q^-}{S} \implies q = \int_S (\sigma^+ + \sigma^-)\, d\Sigma$$

La *carica puntiforme* si misura in C; se il volume V del corpo carico è trascurabile, assumo q concentrata in un punto.

2.3. Corrente elettrica

Per il trasferimento di energia elettrica da un punto all'altro dello spazio, è importante che si instauri un moto di cariche ordinato. Nei conduttori metallici è possibile trovare elettroni liberi, in grado di muoversi nel reticolo cristallino, ed elettroni legati al proprio nucleo. Sotto l'azione di un campo elettrico esterno, generato per esempio da una pila, al moto di agitazione termica (disordinato) degli elettroni si sovrappone un moto ordinato

di carica, ovvero una corrente elettrica.



Ricordiamo che le cariche elettriche (ioni, elettroni o particelle) di segno opposto si muovono in direzioni opposte per effetto del campo elettrico esterno.

Data una superficie S orientata dalla normale $\vec{n}$ e attraversata da una corrente (ovvero un flusso di cariche) è possibile calcolare la carica netta che ha attraversato S in un tempo Δt in direzione $\vec{n}$:

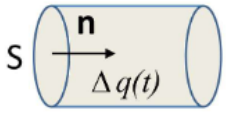
$$\Delta q = \Delta q_{pos} + \Delta q_{neg}$$

dove $\Delta q_{pos} > 0$ è la carica dovuta a cariche positive che hanno attraversato S in direzione $\vec{n}$ e alle cariche negative che hanno attraversato S in direzione opposta $\vec{n}' = -\vec{n}$, mentre $\Delta q_{neg} < 0$ è la carica dovuta alle cariche positive che hanno attraversato S in direzione $\vec{n}'$ e alle cariche negative che hanno attraversato S in direzione $\vec{n}$.

> Si definisce *intensità di corrente elettrica*, o corrente elettrica, la seguente grandezza scalare
>
> $$i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq(t)}{dt}$$
>
> La sua unità di misura è l'ampere $A = \frac{C}{s}$, nella pratica si usano più spesso i suoi multipli.

Ricorda – Multipli e sottomultipli

- $\mu = 10^{-6}$;
- $m = 10^{-3}$;
- $k = 10^{3}$;
- $M = 10^{6}$.



Osservazione

La corrente può essere positiva o negativa, a seconda del moto delle cariche in un determinato istante.

Invertendo la direzione di $\vec{n}$, ovvero il *riferimento di corrente*, la corrente cambia segno: $i'(t) = -i(t)$, avendo scelto $\vec{n}' = -\vec{n}$.

2.3.1. Densità di corrente

Sotto l'azione di un generazione di forza elettromotrice, le cariche in un mezzo conduttore assumono un moto ordinato con velocità medie $\vec{v}'$, $\vec{v}''$ (dette *velocità di deriva*), distinte a seconda del segno della carica stesa.

> Si definisce la densità di corrente $\vec{J}$ come
>
> $$\vec{J}(P,t) = \rho^+(P,t)\vec{v}^+(P,t) + \rho^-(P,t)\vec{v}^-(P,t)$$
>
> dove ρ^+ e ρ^- sono densità di carica positiva e negativa.
> La sua unità di misura è $\frac{A}{m^2}$.

Osservazione

La densità di corrente $\vec{J}$ può essere non nulla anche se il mezzo è elettricamente neutro (ovvero $\rho^+ + \rho^- = 0$), come per metalli, gas ionizzati e soluzioni elettrolitiche.

2.3.2. Intensità e densità di corrente

Sia S una superficie in quiete, attraversata da un flusso di cariche positive e/o negative. Utilizzando la densità di corrente è possibile dimostrare che vale la seguente relazione:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \int_S \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS$$

dove $\vec{n}$ è la normale che orienta la superficie di controllo. In questa definizione si specifica che S è in quiete, ovvero fissa rispetto ad un sistema di riferimento inerziale.
La relazione indica che la corrente è pari al flusso del vettore densità di corrente attraverso la superficie S orientata a cui la corrente si riferisce.

2.3.2.1. Dimostrazione

Sostituendo la densità $\vec{J}$ nella seconda definizione si ricava $i(t) = \int_S (\rho^+ \vec{v}^+ + \rho^- \vec{v}^-) \cdot \vec{n}\, dS$.
Poiché le velocità medie dei portatori di carica positivi e negativi sono $\vec{v}^\pm = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{s}^\pm}{\Delta t}$ con $\vec{s}$ spostamento, risulta:
$i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \int_S \frac{\rho^+ \Delta \vec{s}^+ \cdot \vec{n} + \rho^- \Delta \vec{s}^- \cdot \vec{n}}{\Delta t}\, dS = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_s^+ + \Delta q_s^-}{\Delta t}$
dove, ad esempio, $\Delta q_s^+ = \int_{\Delta V^+ \rho^+} dV$ è la carica positiva che ha attraversato S in un tempo Δt, mentre ΔV^+ è il volume occupato dalla carica stessa e $dV = \Delta \vec{s}^+ \cdot \vec{n}\, dS$ è il volume infinitesimo (il cilindro di altezza $\Delta \vec{s}^+ \cdot \vec{n}$ e base dS).

2.4. Conservazione della carica e continuità

Per il *principio di conservazione della carica* in una regione dello spazio R elettricamente isolata, ovvero che non scambia carica con l'esterno, la *carica totale non cambia nel tempo*.

Dal principio di conservazione, la carica interna al volume V (contenuta in R) risulta

$$q_{int}(t + \Delta t) = q_{int}(t) - \Delta q_{usc}$$

dove $\Delta q_{usc} = i(t)\Delta t$ è la carica uscita da V nel tempo Δt.
Poiché risulta $\Delta q_{usc} = q_{int}(t + \Delta T) - q_{int}(t) = -\Delta q_{int}$ si ottiene la *legge di continuità*

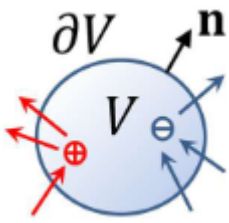
$$i_{usc}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_{usc}}{\Delta t} = -\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_{int}}{\Delta t} = -\frac{dq_{int}}{dt}$$

2.4.1. Campo di corrente solenoidale

Come conseguenza della legge di continuità, in regime stazionario risulta

$$i_{usc}(t) = \oint_{\partial V} \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS = 0$$

Ovvero, in ogni istante, la carica che esce da ∂V è pari a quella che entra, pertanto non si ha né accumulo né prelievo di carica dal volume V.



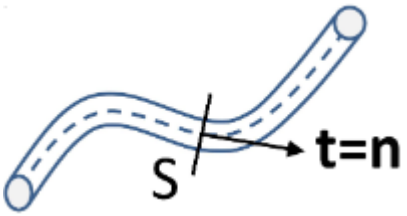
Pertanto $\vec{J}$ forma *linee di flusso chiuse* (ovvero *circuiti*) e si dice *solenoidale*.

Si hanno esempi di campo di corrente solenoidale in condizioni stazionarie (ovvero quando q_{int} non varia nel tempo) e in regioni a densità nulla (ovvero $\rho = \rho^+ + \rho^- = 0$, come nei metalli poicé essi sono elettricamente neutri).

2.5. Corrente nei conduttori filiformi

Se il conduttore è filiforme, ovvero il raggio della sezione S del filo è trascurabile rispetto alla sua lunghezza L, allora $\vec{J}$ è uniforme su S e tangente all'asse del filo e risulta

$$i(t) = \int_S \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS \approx \vec{J} \cdot \vec{n} S = \vec{J} \cdot \vec{S}$$



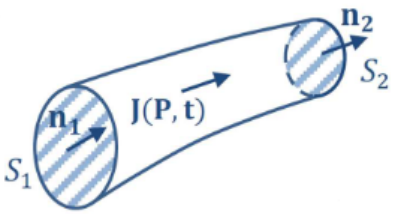
Dalla formula si deduce che se $i(t) \geq 0$, allora $\vec{J}$ è concorde al versore tangente $\vec{t} = \vec{n}$. Il versore $\vec{t}$, che indica il cerso assunto per effettuare la misura di corrente, viene detto *riferimento di corrente*.

2.6. Tubo di flusso per il vettore densità di corrente

> Si consideri un conduttore in quiete percorso da una corrente e rivestito di materiale isolante. Tale regione di spazio, sede della densità di corrente $\vec{J}$ e in cui il moto di cariche è canalizzato, è detta *tubo di flusso* di $\vec{J}$.

Si consideri un tratto di tubo, compreso tra le superfici S_1 e S_2 (i "tappi" del tubo di flusso). Per un campo $\vec{J}$ solenoidale (ovvero con $i_{usc}(t) = 0$) risulta che la *corrente entrante in S_1 è pari alla corrente uscente da S_2*, ovvero $i_1(t) = i_2(t)$.
Il termine "entrante" indica che il vettore $\vec{n}_1$ (normale a S_1) entra nel tratto di tubo di flusso, mentre "uscente" indica che $\vec{n}_2$

(normale a S_2) esce dallo stesso.



Pertanto risulta che la corrente elettrica, fissato il riferimento per il conduttore, ha lo stesso valore per qualsiasi sezione che tagli completamente il conduttore. Ci si riferirà alla corrente del conduttore, senza specificare la sezione di taglio.

2.6.1. Dimostrazione

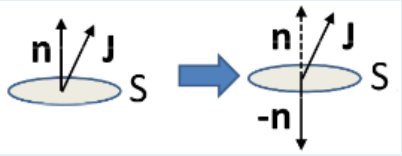
Sia $\vec{n}$ uscente da V, un tratto di tubo di flusso, quindi $\vec{n}_1 = -\vec{n}$ su S_1 e $\vec{n}_2 = \vec{n}$ su S_2. Poiché la superficie laterale S_3 non è sede di corrente (il tubo è ricoperto da un isolante) e $i_{usc}(t) = 0$, si ricava:

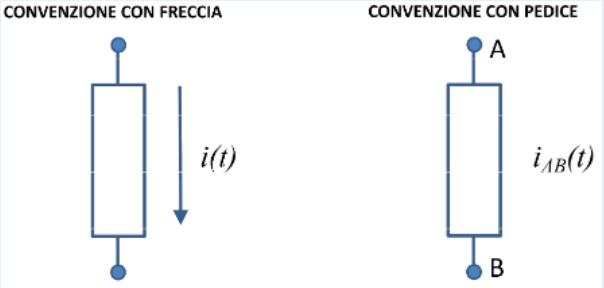
$$0 = i_{usc}(t) = \oint_{\partial V} \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS =$$
$$= \int_{S_1} \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS + \int_{S_2} \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS + \underbrace{\int_{S_3} \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS}_{=0} =$$
$$= \int_{S_1} \vec{J} \cdot (-\vec{n}_1)\, dS + \int_{S_2} \vec{J} \cdot \vec{n}_2\, dS = -i_1(t) + i_2(t)$$

$\square$

Riferimento di corrente elettrica

Il versore normale $\vec{n}$ indica il "riferimento" usato per fare la misura di corrente. Considerando la normale opposta $\vec{n}' = -\vec{n}$ si misura una corrente di segno opposto $i'(t) = -i(t)$, infatto $i(t) = \int_S \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS \implies i'(t) = \int_S \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}'(P)\, dS$.



Negli schemi circuitali, utili alla rappresentazione grafica dei circuiti elettrici, si usano di solito due tipi di convenzioni (equivalenti) per indicare il riferimento di corrente: una freccia (a fianco del componente), oppure dei pedici che

indicano la direzione.